

Презентация по лабораторной работе №5

Имитационное моделирование

Арбатова Варвара Петровна

2026-04-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

Информация

- Арбатова Варвара Петровна

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236020@rudn.ru]

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236020@rudn.ru]
- <https://vparbatova.github.io/ru/>

Раздел 2

Вводная часть

Сеть Петри формально определяется как четвёрка:

$$N = (P, T, F, M_0)$$

где: - $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ — конечное множество позиций (круги); - $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ — конечное множество переходов (прямоугольники); - $F \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$ — множество дуг; - $M_0 : P \rightarrow \mathbb{N}$ — начальная маркировка (распределение фишек по позициям).

- **Ограниченность (Boundedness)** — количество фишек в любой позиции сети никогда не превысит заданного предела K . Если $K = 1$, сеть называется безопасной.

- **Ограниченность (Boundedness)** — количество фишек в любой позиции сети никогда не превысит заданного предела K . Если $K = 1$, сеть называется безопасной.
- **Активность (Liveness)** — для любого перехода всегда существует достижимая маркировка, в которой он может сработать. Это гарантирует отсутствие вечных блокировок.

- **Ограниченность (Boundedness)** — количество фишек в любой позиции сети никогда не превысит заданного предела K . Если $K = 1$, сеть называется безопасной.
- **Активность (Liveness)** — для любого перехода всегда существует достижимая маркировка, в которой он может сработать. Это гарантирует отсутствие вечных блокировок.
- **Достижимость (Reachability)** — возможность из начальной маркировки M_0 попасть в некоторую желаемую маркировку M_k .

- **Ограниченность (Boundedness)** — количество фишек в любой позиции сети никогда не превысит заданного предела K . Если $K = 1$, сеть называется безопасной.
- **Активность (Liveness)** — для любого перехода всегда существует достижимая маркировка, в которой он может сработать. Это гарантирует отсутствие вечных блокировок.
- **Достижимость (Reachability)** — возможность из начальной маркировки M_0 попасть в некоторую желаемую маркировку M_k .
- **Сохраняемость (Conservation)** — взвешенная сумма фишек по всем позициям остаётся постоянной (аналог закона сохранения массы или энергии).

Задача «Обедающие философы»

За круглым столом сидят N философов (обычно 5). Перед каждым философом стоит тарелка с едой. Между каждыми двумя соседними философами лежит одна вилка. Таким образом, количество вилок равно количеству философов.

Правила поведения философов:

- Философ может находиться в одном из трёх состояний: думает, голоден (хочет есть), ест.

Правила поведения философов:

- Философ может находиться в одном из трёх состояний: думает, голоден (хочет есть), ест.
- Чтобы поест, философу необходимы две вилки — та, что слева от него, и та, что справа.

Правила поведения философов:

- Философ может находиться в одном из трёх состояний: думает, голоден (хочет есть), ест.
- Чтобы поест, философу необходимы две вилки — та, что слева от него, и та, что справа.
- Если философ не может получить обе вилки одновременно, он ждёт, пока они освободятся.

Правила поведения философов:

- Философ может находиться в одном из трёх состояний: думает, голоден (хочет есть), ест.
- Чтобы поесть, философу необходимы две вилки — та, что слева от него, и та, что справа.
- Если философ не может получить обе вилки одновременно, он ждёт, пока они освободятся.
- Поев, философ кладёт обе вилки обратно на стол и возвращается к размышлениям.

Ограничения:

- Вилками нельзя пользоваться одновременно двум философам.

Ограничения:

- Вилками нельзя пользоваться одновременно двум философам.
- Философ не может отнять вилку у соседа — только дожидаться, пока тот её положит.

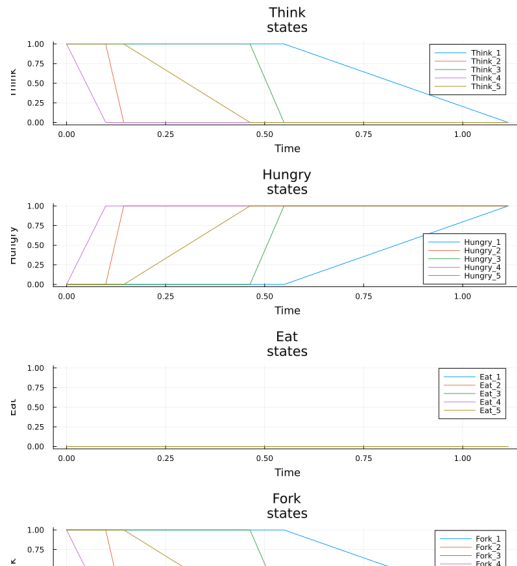
Проблема взаимной блокировки (deadlock)

При наивной реализации (каждый философ сначала берёт левую вилку, затем правую) возникает тупиковая ситуация: если все философы одновременно возьмут левую вилку, то каждый будет ждать правую, которая уже занята соседом. В результате никто не может поесть — система замирает. Это и есть взаимная блокировка (deadlock).

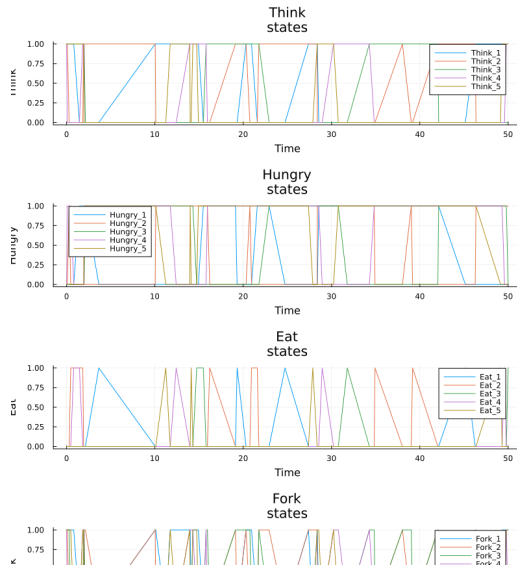
Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

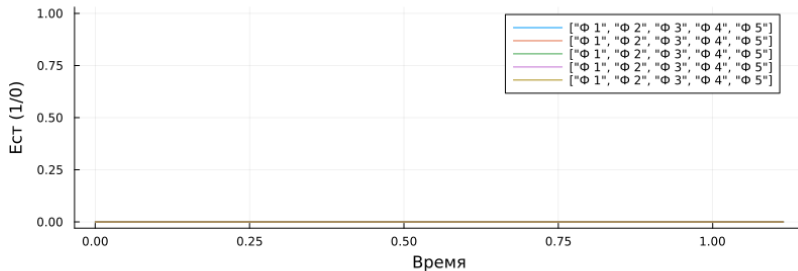
Базовые эксперименты



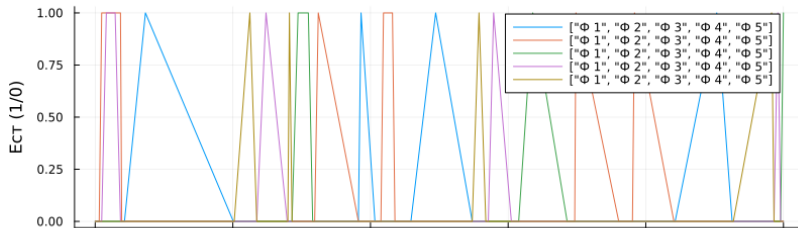
Базовые эксперименты



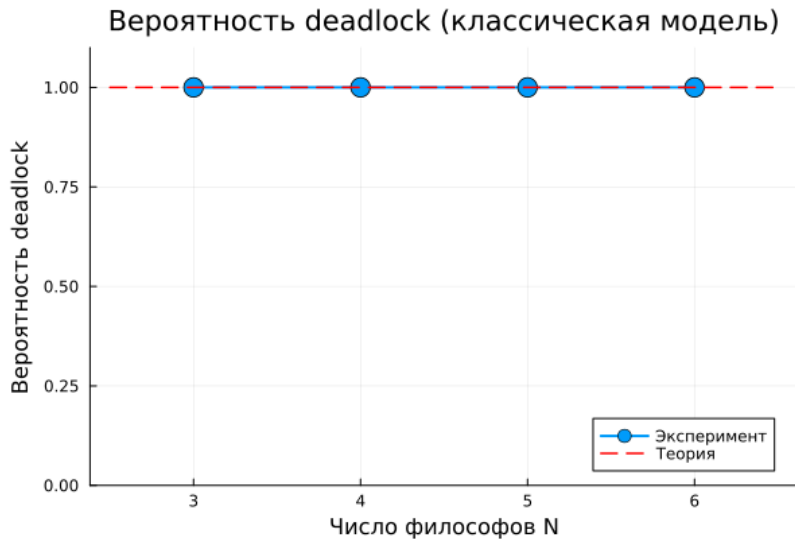
Классическая сеть



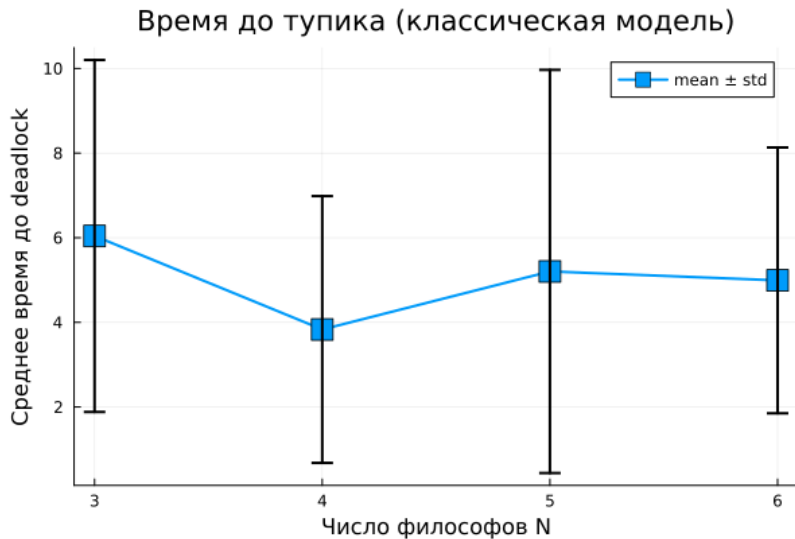
Сеть с арбитром



Вычисление для набора параметров



Вычисление для набора параметров



Вычисление для набора параметров

